

# EdgeFlow 物联网解决方案手册

四场景：物联网数据采集·弱网自治·模型管理·模型应用

产品版本基线    EdgeFlow v0.7.0（2026-08-25 发布；事实基线自 v0.1.0 演进，增量见修订记录）

手册版本        v1.7.0

密级            公开（售前/客户技术交流）

适用范围        售前方案设计、客户技术决策、PoC 部署参考

声明：本手册所有能力、参数与数字均以 EdgeFlow v0.1.0（2026-08-14 发布；v1.0.1 勘误补充 2026-08-16 收尾补强能力入册，v1.0.2 补充 2026-08-18 v0.1.1 发布轮安全加固入册，v1.1.0 纳入 2026-08-25 v0.7.0 模型仓库/版本管理/灰度发布正式能力，v1.2.0 补充 2026-08-26 v0.8.0 运维与安全增强（etcd 鉴权/续约监控/分页与 GC），详见修订记录）已核验实现为准；规划中/尚未实现的能力一律明确标注“规划中/即将上线”，不构成交付承诺。文中命令与字段均为示意用法，具体语法以产品文档为准。

修订记录



| 版本     | 日期         | 修订人     | 说明                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0.0 | 2026-08-14 | 方案与产品团队 | 首版定稿：四场景 × 五部分结构、数据链路与台账口径、特性-场景映射表                                                                                                                                                                                     |
| v1.0.1 | 2026-08-16 | 技术团队    | 补强入册：证书吊销闭环 (CRL+OCSP)、配置热重载与 edgecore 配置文件、gzip 通道压缩、keadm cert/-batch、端点 13→14、OpenAPI/契约测试；口径修正 (F42/F44/F47/F48 拆分)                                                                                                 |
| v1.0.2 | 2026-08-18 | 技术团队    | v0.1.1 发布轮安全加固入册：/ocsp per-IP 限流（默认 10 req/s、超限 429）+ Cache-Control、OCSP 客户端新鲜度校验 API (fail-closed)、CRL 锁降级日志；P2 代码审查遗留闭环                                                                                               |
| v1.7.0 | 2026-08-26 | 技术团队    | v0.13.0 入册：模型生命周期与运维收尾 (A' deployments 列表分页 + B 删除级联收官：GC 开启下删模型级联清终态发布 + C offlineAt 精确展示：节点 DTO offlineAt/lastOfflineTime, JSON 宽容)；KNOWN-ISSUES §13 登记                                                               |
| v1.6.0 | 2026-08-26 | 技术团队    | v0.12.0 入册：digest 校验端到端落地 (R-1++ 真实边缘双通道采集：声明式 pin+ 运行时 RepoDigests 兜底，仅 Running 上报) + 发布 digest 复核端点 (D-1) + finish□ 读库修复 (F-1)；KNOWN-ISSUES §12 登记                                                                    |
| v1.5.0 | 2026-08-26 | 技术团队    | v0.11.0 入册：镜像 digest 级校验 (R-1+：探活固化 mirrorDigest+ 边缘 imageDigest 三接入点比对)、hb 键重建计数 (/metrics 第 8 项)、Windows 制品入发布矩阵 (12→18)；KNOWN-ISSUES §11 登记                                                                          |
| v1.4.0 | 2026-08-26 | 技术团队    | v0.10.0 收官入册：设备 reported 写穿持久化(□ 全闭环)、发布批内并发 (RELEASE_BATCH_PARALLEL 默认 1= 串行)、Windows 交叉编译修复 (L20b)；KNOWN-ISSUES §10 登记                                                                                                |
| v1.3.0 | 2026-08-26 | 技术团队    | v0.9.0 运维补全入册：云端 Pod 状态写穿持久化 (/edgeflow/podstatus/ 启用，重启后 Pod 列表直接可见，见 1.5)、发布前镜像存在性探活 (R-1：RELEASE_MIRROR_CHECK off/warn/fail，默认 off，见 4.2)；KNOWN-ISSUES §3□ 闭环 + §9 登记                                                |
| v1.2.0 | 2026-08-26 | 技术团队    | v0.8.0 运维与安全增强入册：外部 etcd RBAC 鉴权透传 (ETCD_USERNAME/PASSWORD, 与 TLS/mTLS 正交，见 1.5)、/metrics 续约失败计数 (7 指标)、模型列表分页 (limit/offset + X-Total-Count) 与终态发布 GC (默认关，L31 审计口径保留，见 4.2)；表 C-1 F31 口径补充；KNOWN-ISSUES L1/L12/L28 闭环 |
| v1.1.0 | 2026-08-25 | 技术团队    | v0.7.0 模型仓库 (F41) 与模型灰度发布 (F42) 落地入册 <sup>4</sup> ：第 4 章重写为正式能力 (过渡路径降级为“兼容路径”，keadm 升级分批保留为产品升级灰度)；附录 C 表 C-1 追加 F41/F42 (已实现，● 模型管理场景)、表                                                                              |

# 目录

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 修订记录                          | 3  |
| 第一章 方案总览                      | 7  |
| 1.1 产品定位与价值主张                 | 7  |
| 1.2 整体架构                      | 7  |
| 1.3 核心能力地图                    | 8  |
| 1.4 版本与发布信息                   | 9  |
| 1.5 云端部署形态与高可用                | 10 |
| 第二章 物联网数据采集场景                 | 12 |
| 2.1 业务痛点                      | 12 |
| 2.2 方案设计                      | 12 |
| 2.3 产品特性引用                    | 13 |
| 2.4 部署方式                      | 13 |
| 2.5 客户价值                      | 14 |
| 第三章 弱网自治场景                    | 15 |
| 3.1 业务痛点                      | 15 |
| 3.2 方案设计                      | 15 |
| 3.3 产品特性引用                    | 15 |
| 3.4 部署方式                      | 16 |
| 3.5 客户价值                      | 18 |
| 3.6 异常路径与边界（如实矩阵）             | 18 |
| 第四章 模型管理场景                    | 19 |
| 4.1 业务痛点                      | 19 |
| 4.2 方案设计（平台化正式能力，v0.7.0）      | 19 |
| 4.3 产品特性引用                    | 20 |
| 4.4 部署方式                      | 21 |
| 4.4.1 正式流程（v0.7.0，推荐）         | 21 |
| 4.4.2 产品升级灰度（keadm，双轨保留）      | 23 |
| 4.4.3 兼容路径（v0.1.0 时代过渡方案，仍可用） | 23 |
| 4.5 客户价值                      | 23 |
| 第五章 模型应用场景                    | 24 |
| 5.1 业务痛点                      | 24 |
| 5.2 方案设计                      | 24 |
| 5.3 产品特性引用                    | 24 |
| 5.4 部署方式                      | 25 |

---

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 5.5 客户价值 . . . . .              | 26        |
| <b>第六章 数据全链路 with 台账管理</b>      | <b>27</b> |
| 6.1 数据流转全景 . . . . .            | 27        |
| 6.2 弱网下的数据语义 . . . . .          | 28        |
| 6.3 台账与可追溯 . . . . .            | 28        |
| 6.4 数据可追溯记录要求 . . . . .         | 29        |
| <b>附录 A 常见客户问题 FAQ</b>          | <b>30</b> |
| A1. 云边断网期间，采集到的数据会丢吗? . . . . . | 30        |
| A7. 模型如何部署到边缘? . . . . .        | 31        |
| <b>附录 B 术语表</b>                 | <b>32</b> |
| <b>附录 C 产品特性-场景映射表</b>          | <b>34</b> |
| <b>附录 D 版本管理与更新说明（回滚口径）</b>     | <b>38</b> |

# 1 方案总览

---

## 1.1 产品定位与价值主张

### EdgeFlow 是什么

EdgeFlow 是使用 Go 语言实现的云边端协同物联网平台，覆盖设备接入、边缘计算与云端统一管控场景，由云端与边缘两层软件栈构成：

- **云端 CloudCore**：承担统一管控、REST API、审计台账与运行指标；
- **边缘 EdgeCore**：由 EdgeHub (云边通道)、Edged (容器自治)、DeviceTwin (设备影子)、EventBus (MQTT 数据面)、Mapper (设备接入)、MetaManager (SQLite 持久化) 六个组件协同工作。

### 解决什么问题

1. **设备接入与数据汇聚的标准化**：支持 MQTT、Modbus TCP 两类主流协议接入，遥测数据以统一 JSON 格式进入边缘 MQTT 数据面，屏蔽设备异构性 (OPC-UA：底层协议栈已实现——UA Binary 编解码 + TCP 握手，v0.3.0，仅限可信隔离网络 (**SecurityPolicy None** 明文)；设备读写服务与 Mapper 接入规划中)；
2. **边缘应用自治与弱网韧性**：以声明式调谐 (默认 5s 调谐周期) 持续将容器应用收敛到期望状态，支持多副本、健康自愈、CrashLoopBackOff 退避与镜像漂移检测，云边断连期间边缘采集与控制业务不中断；
3. **管理与运维的可追溯性**：审计台账、keadm 升级回滚台账、设备操作台账三类台账覆盖 API 操作、系统变更与设备指令全链路，支撑审计与合规追溯；
4. **生产级安全与轻量交付**：mTLS 云边通道、接入 Token、审计台账 (文件 0600/目录 0700)，keadm/Helm 一键部署，多架构镜像 (linux/amd64 + arm64)。

### 价值主张 (结果性描述，不承诺 SLA 与收益数字)

- **边缘自治**：应用期望状态由云端统一下发，边缘按声明持续调谐，减少现场人工干预；
- **弱网可用**：云边通道断开不中断边缘采集与设备控制，网络恢复后自动重连并周期补报最新状态；
- **全程可溯**：从 API 调用、系统升级到单条设备指令，均留有带时间戳与设备标识的台账记录；
- **快速落地**：keadm 初始化云端/接入边缘、Helm 部署云端、Docker 运行双端镜像，降低交付门槛。

## 1.2 整体架构

EdgeFlow 采用“设备层—边缘层—云层”三层架构，文字版说明如下：

**设备层**：包括 Modbus TCP 设备、MQTT 传感器，以及用于演示与联调的模拟器 mock\_sensor (内存波动模拟遥测，2s 周期)。

**边缘层 (EdgeCore)**，六个组件协作：

- **Mapper**：设备接入与采集。Modbus 读保持寄存器 (由 30s 上报循环驱动)，采集结果写入 EventBus；
- **EventBus**：边缘 MQTT 数据面，承载遥测/指令主题，是 Mapper 与 DeviceTwin 之间的数据通道 (QoS1)；

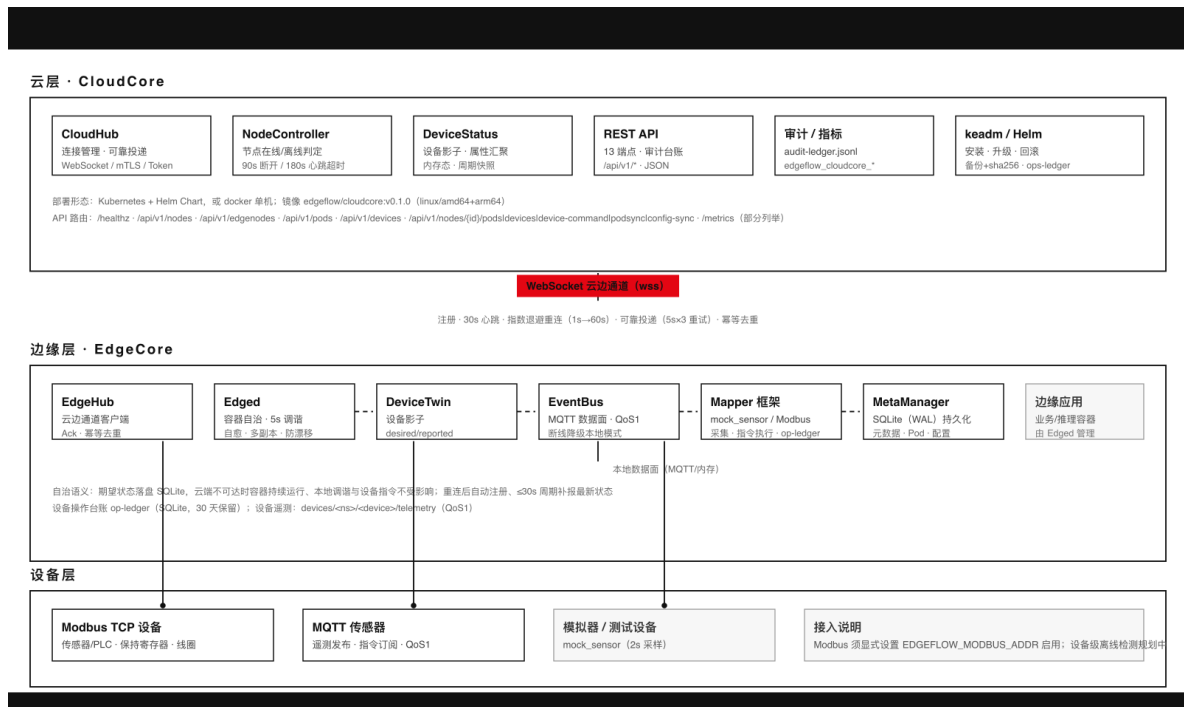


图 1.1: EdgeFlow 整体方案架构

- **DeviceTwin**: 设备影子，维护设备属性最新快照（内存态），并向云端周期上报；
- **MetaManager**: 以 SQLite（WAL 模式）落盘节点元数据、Pod 期望状态与配置，提供边缘持久化；
- **Edged**: 容器应用管理，按声明式调谐维护容器运行状态；
- **EdgeHub**: 云边通信组件，通过 WebSocket 与云端 CloudHub 建立双向通道（支持退避重连）。

云层（CloudCore），可部署于 Kubernetes（Helm Chart）或 Docker：

- **CloudHub**: 边缘节点连接管理；
- **NodeController**: 节点状态维护；
- **DeviceStatus**: 设备状态快照维护（属性快照为内存态；v0.4.0 起注册台帐与设备 Desired 已持久化，见“云端部署形态与高可用”节）；
- **模型仓库与灰度发布（v0.7.0）**: 模型/版本台帐 + 灰度发布控制器（17 个模型 API 端点，见第 4 章）；
- **REST API**: 对外提供 31 个 HTTP 端点（28 个管理端点：设备、节点、命令、podsync/config-sync、模型 API 等；另含 healthz、metrics 与 /ocsp 协议端点）；
- **OCSP responder**: 在线证书状态查询（POST /ocsp, RFC 6960；DER 编码请求/响应、免 Token——响应自带 CA 签名、16KiB 请求上限，状态码 200/400/429/500；per-IP 限流（默认 10 req/s、burst 20，超限 429，env 可调）+ 成功响应 Cache-Control: max-age=3600；与 CRL 同源 crl.json）；
- **审计与指标**: JSONL 审计台帐 + 5 项运行指标。

### 1.3 核心能力地图

表 1-1: 四场景 × 特性组能力对照（已实现 vs 规划中；基线 v0.1.0, v0.7.0 增量已标注）

| 场景   | 特性组             | v0.1.0 已实现                                                                                                                                                                                                                                                              | 规划中/即将上线                                            |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 数据采集 | F21-F30         | MQTT/Modbus 设备接入；Mapper 周期采集 (Modbus 30s 上报循环 / mock_sensor 2s)；EventBus MQTT 数据面 (QoS1)；设备影子 (节点接入 Token 认证已实现)；与属性快照；设备命令下行 (可靠投递 F05)；DeviceReport 周期上报 (30s, 可配)； <b>OPC-UA 协议栈核心 (v0.3.0 已实现：UA Binary 编解码 + TCP 握手，纯标准库，明文仅限可信网络)</b>                             | OPC-UA 设备读写服务与 Mapper 接入 (协议栈核心已实现, v0.3.0)；设备级身份认证 |
| 弱网自治 | F11-F20         | WebSocket 云边通道 (gzip 协商式压缩) 与退避重连；声明式调谐 (5s)；多副本；健康自愈；CrashLoopBackOff；镜像漂移检测；Meta-Manager SQLite (WAL) 持久化                                                                                                                                                             | Flannel 网络；Protobuf 编码 (gzip 通道压缩已实现)               |
| 模型管理 | F36-F39、F41-F42 | 镜像/配置下发通道 (podsync/config-sync)；训练平台；模型文件托管 (镜像实体仍在客生产部署与升级回滚机制)； <b>模型仓库与版本管理 (F41, v0.7.0 已实现)；模型灰度发布 (F42, v0.7.0 已实现，按节点/按比例)</b>                                                                                                                                   | 户仓库)                                                |
| 模型应用 | F11-F19         | 容器应用部署与自治：多副本、健康自愈、CrashLoopBackOff、镜像漂移检测； <b>Pod 资源请求/限制与超卖准入 (v0.2.0 已实现)</b> ：podsync 支持 cpu/memory request/limit (K8s 风格，零值 = 不限制)、超卖拒绝 409 EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUSTED、容器落地 -cpus/-memory (swap 禁用)、资源漂移自动重建；模型灰度发布接收端 (F42, v0.7.0 已实现：发布者自动下发推理容器声明与模型参数，见 4.4) | 节点级调度/亲和性增强 (跨节点调度策略；资源请求/限制与超卖准入已实现, v0.2.0)       |

注：特性编号沿用产品特性基线；同一编号区间在不同场景视图下以该场景语义为准。

1.4 版本与发布信息

版本信息：EdgeFlow v0.7.0 (2026-08-25 发布)；事实基线自 v0.1.0 (2026-08-14) 演进，增量见修订记录。

制品清单 (表 1-2)

| 类别   | 制品                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 容器镜像 | edgeflow/cloudcore:v0.7.0、edgeflow/edgecore:v0.7.0 (linux/amd64 + arm64 多架构；历史版本制品见 release/ 目录)                                                                                                                                     |
| 部署工具 | keadm (init/join/cert(rotate revoke)/upgrade/rollback/ops-ledger/batch/reset/version, 共 9 个子命令)、Helm Chart (云端)、Docker (双端运行)                                                                                                        |
| 接口能力 | REST API 31 端点 (28 管理 + healthz + metrics + /ocsp, 含 v0.7.0 模型 API 17 个)；运行指标 5 项；OpenAPI v3 schema (docs/openapi/edgeflow-openapi.yaml, hack/gen-openapi.sh 自动生成，勿手编)；API 兼容性契约测试 (tests/contract, 14 基线端点 + 模型 API 追加登记随 v0.7.0 轮) |

**v0.1.0 功能范围（已实现）：** WebSocket 云边通道（gzip 协商式压缩：Register 协商、v1.0 兼容、config/cloudcore.json 中 compress:false 可关）；边缘容器自治（声明式调谐 5s、多副本、健康自愈、CrashLoopBackOff、镜像漂移检测）；设备管理（MQTT/Modbus 接入、设备影子、设备命令）；节点接入认证（EDGEFLOW\_EDGECORE\_TOKEN，云端常数时间校验、空值向后兼容）；证书生命周期管理（keadm cert rotate/revoke，CRL 离线 + OCSP 在线应答）；配置管理（config/edgecore.json，环境变量 > 配置文件 > 默认值，SIGHUP + 60s 热重载）；升级回滚与灰度（keadm batch -op=upgrade + --batch-size/--pause-between）；生产加固（mTLS/Token/审计台账/keadm/Helm/多架构镜像）；发布流程级镜像安全扫描（构建期 Trivy，基线 0 漏洞）；接口工程（OpenAPI v3 schema + 契约测试）。

**□ 规划中/即将上线：** 训练平台与模型评测、完整 RBAC（当前为单 Token 鉴权）、设备级身份认证（节点接入认证已实现）、节点级调度/亲和性增强（资源请求/限制与超卖准入已实现，v0.2.0）、Flannel 网络、OPC-UA 设备读写服务与 Mapper 接入（协议栈核心已实现，v0.3.0）、Protobuf 编码（gzip 通道压缩已实现）、产品内置镜像安全扫描（发布流程构建期 Trivy 扫描已建立，基线 0 漏洞）。

**v0.2.0–v0.6.0 增量（详见修订记录）：** 资源调度与超卖准入、Mapper 装配开关、Modbus 设备命名空间（v0.2.0）；OPC-UA 协议栈核心（v0.3.0，明文仅限可信网络）；云端分级持久化——嵌入式 etcd（v0.4.0）/ 外部 etcd 模式（v0.5.0）/ 真多活多副本（v0.6.0），部署形态与高可用语义见下节。

**v1.1.0 状态翻转：** 模型仓库与版本管理、模型灰度发布已由“规划中”落地为已实现（v0.7.0，见第 4 章与附录 C F41/F42，不再构成交付承诺例外）。

## 1.5 云端部署形态与高可用

覆盖 v0.4.0（嵌入式 etcd 持久化）/ v0.5.0（外部 etcd 模式）/ v0.6.0（真多活多副本）云端形态；本节为售前/技术决策口径，操作细节以部署文档（docs/DEPLOYMENT.md §10.7）为准。

**三种存储/部署模式（表 1-3）**

| 模式           | 配置                                                             | 数据可靠性                                                                                      | 说明                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 纯内存          | EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENABLED=false                          | 重启丢失（注册台账、Desired 与模型发布任务/部署影子均不保留，L22）                                                    | 仅适合演示/联调                                                                                                                                                                     |
| 嵌入式 etcd（默认） | 不设置 ETCD_ENDPOINTS（默认启用 embed，127.0.0.1:12379/12380，只绑回环）      | 注册台账与设备 Desired 写穿落盘；v0.9.0 起 Pod 状态亦写穿；v0.10.0 起设备 reported 亦写穿（重启后 Pod 列表/设备属性均立即上报周期自愈） | 单副本铁律：replicaCount 必须 1（多副本各自 embed = 脑裂，Helm Chart 渲染期 {{ fail }} 守卫）；Helm 必须挂 PVC（默认可见）；心跳/Status 不落盘（重启 ≤ 1Gi，emptyDir 名存实亡）                                              |
| 外部 etcd      | EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENDPOINTS 指向共享集群（clientv3 直连，跳过 embed） | 写穿外部集群（建议 3 节点奇数、同城、quota 256MiB、compaction 1h、最小权限角色 readwrite /edgeflow/）                | 需 TLS（推荐 mTLS）；非回环端点 + 无 TLS 拒绝启动（明文护栏，逃生门 ETCD_ALLOW_INSECURE=1 仅限可信内网）；v0.6.0 起支持多副本 active-active；v0.8.0 起支持 RBAC 用户名密码鉴权（ETCD_USERNAME/ETCD_PASSWORD 成对透传，与 TLS/mTLS 正交） |

### 单副本约束与真多活：

- embed/纯内存模式 replicaCount 必须 1（脑裂风险，Chart fail 守卫）；

- 外部模式 v0.6.0 起 replicaCount 可 >1 (active-active 真多活)：心跳以 etcd 租约落盘 (NODE\_LEASE\_TTL 默认 300s, <90s Warn)、判活 = hb 键存在性、GuardedDelete 删除守卫 (活租约拒绝删台账)、SetDesired CAS (并发写冲突重试 ≤3, HTTP 仍 200 + 日志 concurrent-write)、发布级领跑锁 (崩溃 ≤TTL 接管续跑)；
- 多副本前置：同版本、外部集群 ≥3 节点 quorum、共享 endpoints；升级/回滚必须全停再全起 (scale 0→1)，禁止混合版本多副本混跑 (v0.5.0×v0.6.0 会误删活节点, L15；v0.6.0×v0.7.0 未验证, L29)。

#### 判活语义差异：

- embed/纯内存形态：NodeController 180s 心跳超时 (扫描 30s) 双路径 (见第 3 章 F07)；
- 外部多副本形态：判活 = etcd 租约视角 hb 键存在性 (台账在 +hb 在 =Ready；台账在 +hb 不在 =Offline；加载瞬时 Unknown)，NodeController 停用、NODE\_TIMEOUT 不再参与判活、NODE\_SCAN\_INTERVAL 迁用为重扫/GC 周期；**etcd 故障 >TTL → 全量软离线** (有界，恢复 ≤1 心跳周期自愈，零数据删除)；监控告警阈值按 ≈2×TTL 折算；
- /healthz：外部模式 + MULTI\_REPLICA=1 时反映 etcd 连接 (失联 >TTL → 503, K8s liveness 重启自愈)；其余形态恒 200 (进程存活语义)。

**备份与恢复：**在线 etcdctl snapshot save --endpoints=http://127.0.0.1:12379 (外部模式指向外部端点)；离线停进程后 cp -a data/etcd；恢复 etcdctl snapshot restore --data-dir=<全新目录>。**文件拷贝 ≠ 有效备份**；坏库默认降级纯内存 + 大告警 (ETCD\_STRICT=1 fail-fast)。

**外部 etcd 鉴权 (v0.8.0)：**ETCD\_USERNAME/ETCD\_PASSWORD 成对透传 clientv3 (RBAC 用户名密码鉴权)，只设其一启动 fail-fast；与 TLS/mTLS 正交 (可单独使用，可叠加 mTLS——证书 CN→角色映射由 etcd 侧 --client-cert-auth 配置)；连接用户需 etcd 侧最小权限角色 (readwrite /edge-flow/)；PermissionDenied 探活文案含鉴权引导；生产建议密码经 K8s Secret 注入 (Chart values cloudcore.etcd.external.auth.{username,password})。

**Helm 形态：**PVC 默认 1Gi (挂 /data)；资源 requests 256Mi / limits 1Gi；values 新增 etcd 段 (enabled / persistence.{enabled,size} / external.{enabled,endpoints,tls.\*,allowInsecure,nodeLeaseTTL})；embed 模式多副本渲染期失败 ({{ fail }} 守卫)。

## 2 物联网数据采集场景

---

工业与园区场景中，数据采集是数字化底座的第一公里。本章基于 EdgeFlow v0.1.0 已实现能力，阐述以边缘就近采集为核心的方案设计、特性引用、部署方式与客户价值。

### 2.1 业务痛点

以下痛点基于工业/园区场景的通用行业实践（不涉及具体客户）：

- **设备协议异构，接入成本高**：工厂与园区内传感器、PLC、仪表、控制器等设备品牌繁杂，通信协议各异（Modbus、私有协议等）。每接入一类设备往往需要一套定制集成，重复建设、周期长，形成数据孤岛。
- **采集链路脆弱，单点依赖公网**：传统架构下设备数据经边缘逐级上送云端，任一环节（公网波动、云端故障）都会导致采集中断，现场业务“断网即停”。
- **全量上云，成本与时效失衡**：原始数据全量上云带来带宽与存储成本，而大量状态类数据只需周期性快照；高频采集与有限带宽之间存在矛盾。
- **运维黑盒，问题定位困难**：设备状态、指令执行结果、采集错误缺乏统一记录，现场排查依赖人工，故障不可追溯。

### 2.2 方案设计

EdgeFlow 采用“边缘就近采集、数据面与管理面分离、影子汇聚、周期上报”的架构：

- **边缘就近采集(本地优先)**：edgecore 部署于边缘节点，通过 Mapper 适配层对接现场设备。Modbus TCP 设备经本地网络直连（F26），采集链路不依赖公网，断云不影响采集；MQTT 数据面独立于云边管理面。
- **Mapper 适配层**：以 DeviceMapper 接口 + MapperRegistry 路由/生命周期管理（F24）实现协议适配；内置温湿度模拟 Mapper（F25）与 Modbus TCP Mapper（F26），新增协议以 Mapper 方式扩展。
- **MQTT 数据面**：EventBus 以 MQTT 承载遥测/指令主题，QoS1 至少一次投递（F28），消费方需自行幂等；broker 不可用时自动降级纯本地模式、进程不退出（F29）。
- **影子汇聚**：DeviceTwin 影子自动创建，合并 desired/reported（F21），边缘影子始终为最新值；设备属性按周期上报云端（F22），云端视图由上报构建（属性快照为云端内存态；v0.4.0 起注册台账与设备 Desired 已云端持久化，见第 1 章“云端部署形态与高可用”节）。
- **OPC-UA (v0.3.0 起)**：已交付 UA Binary 协议栈核心（NodeId/Variant/DataValue/DateTime 等类型编解码 + HEL/ACK 握手，纯标准库、零第三方依赖）；**未实现设备读写服务（Read/Write/Subscribe）、SecureChannel、安全策略（当前仅 SecurityPolicy None 明文）、Mapper 接入，未与 open62541/node-opcua 互操作验证——仅限可信隔离网络，严禁暴露公网；接入真实 OPC-UA 设备排后续版本。**
- **指令闭环**：device-command 经可靠投递到达 Mapper 直接执行，并写回 Desired（F23），指令执行链路可追踪。

## 2.3 产品特性引用

表 2-1：数据采集场景特性引用

| 场景需求        | 特性  | 能力说明                                                                                                  | 部署要点                                                     |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 协议异构设备统一接入  | F24 | DeviceMapper 接口 + MapperRegistry 负责 Mapper 的路由与生命周期                                                   | 按协议实现 Mapper 并在 edgecore 启动时挂载                           |
| 温湿度类设备接入与演示 | F25 | mock_sensor 模拟温湿度，2s 波动；支持 targetTemp/reset 指令，收敛 + 随机扰动                                              | 联调/演示开箱即用，无需实体设备                                         |
| Modbus 设备接入 | F26 | Modbus TCP Mapper：读写保持寄存器/线圈，写后回读验证，错误落 op-ledger                                                     | 显式 opt-in：须设置 EDGEFLOW_MODBUS_ADDR 才注册                   |
| 遥测与指令数据面    | F28 | MQTT 遥测/指令主题，QoS1（至少一次、不保证去重，消费方需幂等）；paho 自动重连 + 订阅恢复                                                 | 配置 MQTT broker；数据面独立于云边管理面                               |
| 数据面容错       | F29 | broker 不可用自动降级纯本地模式，进程退出                                                                              | 降级后恢复需重启 edgecore                                        |
| 设备影子        | F21 | desired/reported 合并、深拷贝、自动创建                                                                          | 无需预建，首次上报自动创建                                            |
| 属性周期上报      | F22 | 默认 30s 上报一轮，启动即报                                                                                      | 可用 EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL 调整（1s-10min） |
| 操作台账        | F27 | op-ledger 设备操作流水（SQLite 追加，30 天保留）：采集/下发方向、结果与错误                                                      | 采集与指令操作自动落台账，Modbus 错误 result=error                      |
| 指令可靠闭环      | F23 | POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command：可靠投递（5s 超时、最多 3 次尝试、同 ID 重发、幂等去重）→ Mapper 直接执行 → 写 Desired | 依赖云边通道可靠投递（F01/F05）承载                                    |
| 设备视图查询      | F30 | GET /api/v1/devices、GET /api/v1/nodes/{nodeID}/devices                                                | 用于验证设备接入与属性可见性                                           |

注：本表收录 F21-F30 中经事实基线核验的条目；F01/F05 为指令链路所依赖的云边通道能力。

### 边界说明（如实口径）：

- 设备级离线检测**规划中**：当前无设备离线判定机制；Mapper 采集失败仅记 Warn，本轮按旧值上报；Modbus 读写错误落 op-ledger（result=error），需结合台账/日志人工定位。
- 云端分级持久化（v0.4.0 起）：节点注册台账与设备 Desired 跨重启保留（嵌入式 etcd 写穿，见第 1 章“云端部署形态与高可用”节）；设备属性快照仍为内存态，云端重启后  $\leq 1$  上报周期自愈（详见第 3 章）。

## 2.4 部署方式

以“边缘节点 + Modbus 设备（或 mock\_sensor 模拟）”为例：

- 部署 edgecore：在边缘节点安装并启动 edgecore，确保与现场设备处于同一本地网络。
- 启用 Mapper：

- 联调环境可直接使用 mock\_sensor（F25），开箱即得温湿度数据与 targetTemp/reset 指令；

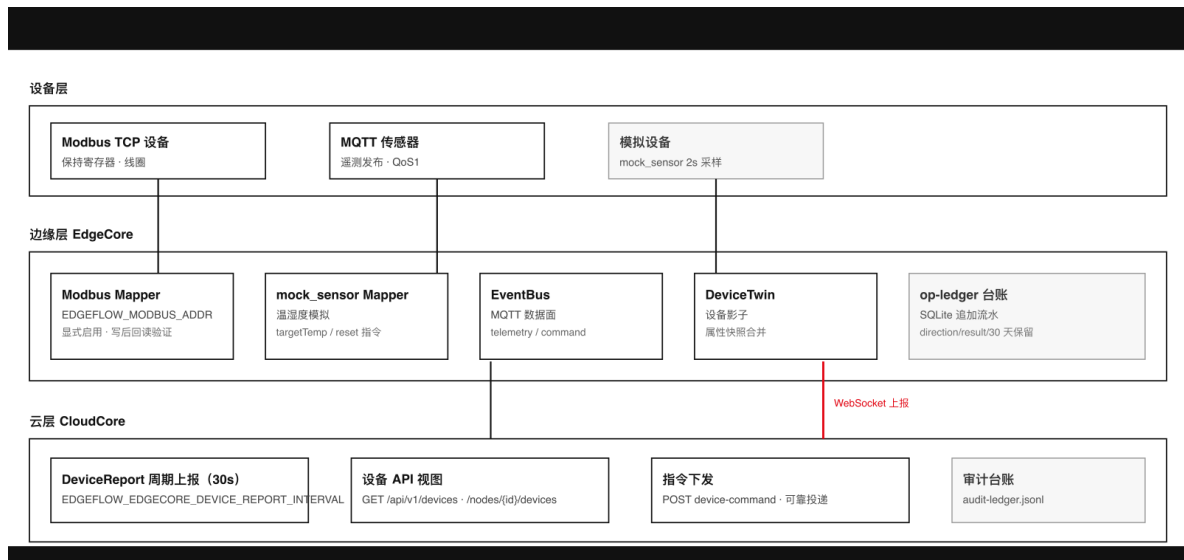


图 2.1: 物联网数据采集场景部署拓扑

- 接入真实 Modbus 设备时，设置环境变量 `EDGEFLOW_MODBUS_ADDR` 显式启用 Modbus TCP Mapper (F26，不设置则不注册)。
- 配置 MQTT 数据面：**配置 MQTT broker (遥测/指令主题, QoS1, F28)。broker 不可用时 edgecore 自动降级纯本地模式继续运行 (F29)；恢复后需重启 edgecore。
  - 配置上报周期 (可选)：**设置 `EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL` (1s~10min, 默认 30s；启动即报一轮, F22)，或写入 edgecore 配置文件 `config/edgecore.json` (`cloudAddr/podReportInterval/deviceReportInterval/reconcileInterval` 4 字段，`--config` 可指定路径；优先级：环境变量 > 配置文件 > 默认值，敏感配置如 Token 仅走环境变量)。上报周期变更支持热重载 (SIGHUP 立即重载或  $\leq 60s$  自动检测生效，无需重启；重载失败保持旧配置继续运行, fail-safe)，详见 3.4。
  - 验证：**
    - `GET /api/v1/devices` 查看设备与属性 (影子数据, F30)；
    - `GET /api/v1/nodes/{nodeID}/devices` 按节点查看设备 (F30)；
    - `POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command` 下发指令 (如 mock\_sensor 的 targetTemp)，验证可靠投递 (5s 超时、最多 3 次尝试、同 ID 重发、幂等去重)、Mapper 直接执行与 Desired 写回 (F23)；
    - 对 Modbus 设备执行写操作后回读验证，错误可在 op-ledger 中查看 (F26)。

## 2.5 客户价值

- 异构设备统一接入：**多协议设备经 Mapper 适配层统一接入，新增设备类型以 Mapper 方式扩展，减少重复集成。
- 采集与上云解耦：**本地优先采集不依赖公网，数据面与管理面分离，断云不影响现场采集。
- 指令可靠闭环：**指令下发具备重试与幂等去重，Mapper 直接执行并写回 Desired，执行链路完整可追踪。
- 操作可追溯：**指令执行与 Modbus 读写结果 (含错误) 落 op-ledger，为运维排查提供依据。

## 3 弱网自治场景

---

弱网自治是 EdgeFlow 面向矿区、海上平台、偏远园区等网络不稳定环境核心理念：**断网业务不中断、恢复后自动对账**。本章描述三层自治设计、特性引用、参数调优与验证演练。

### 3.1 业务痛点

- **断网业务中断**：依赖云端协同的采集与控制业务在断网时停摆，现场生产受影响。
- **恢复后状态不一致**：断网期间边缘持续运行产生状态漂移，恢复后云端与边缘不一致，需人工对账。
- **命令丢失**：弱网抖动造成下行指令丢失或重复，设备状态不可预期。
- **运维被动**：节点离线发现滞后，恢复依赖人工干预，长周期弱网场景缺乏保障手段。

### 3.2 方案设计

三层自治设计：

**业务自治——容器持续运行与自愈**。断网期间 Pod 容器持续运行：Edged 以 5s 周期本地调谐 (F11)，期望态持久化于 SQLite (F17)；本地设备指令 (MQTT command 主题) 照常下发；影子持续更新，op-ledger 照常落 SQLite；Pod/Config 期望态边缘持久，不依赖云端补发。

**数据自治——状态快照 + 周期补报 (如实口径)**。断网期间采集完全不受影响 (2s 采样循环与网络无关，Modbus 本地直连照常)；DeviceReport 发送失败仅记 Warn，不缓存、不重试、不落盘，内存影子持续更新。恢复后无全量/增量同步协议，靠下一轮周期上报 ( $\leq 30s$ ) 补报**最新状态快照**——即“状态级断点续传”，**不支持历史遥测样本回补** (断网期间样本不落盘)。业务需要历史留存时，应在 EventBus 侧或应用侧自行订阅持久化。

**通道自治——退避重连 + 可靠投递 + 幂等**。云边通道断线后指数退避重连 (1s 起步、翻倍、封顶 60s，注册成功重置，F04)；下发消息可靠投递 (pending+Ack、同 ID 重发、最多 3 次尝试、超时 504，F05)；边缘侧幂等去重 (同 ID 缓存 1000 条 FIFO，F05)，重发不重复执行；重连后第一条消息永远是 Register (每次连接重新注册，F02)，随后周期上报自动重建云端视图。

### 3.3 产品特性引用

表 3-1：弱网自治场景特性引用

| 弱网环节             | 特性  | 能力说明                                                    | 弱网价值                 |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 云边通道             | F01 | WebSocket 云边管理面通道 (TLS 开启自动升级 wss)                      | 一条连接承载全部控制与状态消息      |
| 节点注册             | F02 | 连接建立后首条消息 Register, RegisterAck 超时 10s                  | 重连即重新注册, 身份自动恢复      |
| 心跳保活             | F03 | 30s 周期心跳                                                | 通道活性探测, 支撑离线判定       |
| 退避重连             | F04 | 断线后 1s 起步翻倍、封顶 60s、注册成功重置                               | 避免重连风暴, 弱网抖动自动恢复     |
| 可靠投递             | F05 | pending+Ack、同 ID 重发、最多 3 次尝试、幂等去重 1000 条、超时 504         | 下发指令不丢不重, 弱网可靠闭环     |
| 节点在线/离线判定        | F07 | CloudHub 90s 断开 + NodeController 180s 心跳停滞 (扫描 30s) 双路径 | 离线判定不悬挂, 状态最终收敛      |
| 节点状态语义           | F08 | Ready/Unknown/Offline 三态                                | 状态标准化, 与 K8s 语义对齐    |
| 云端状态自愈           | F09 | 云端分级持久化(v0.4.0 起): 注册台账与 Desired 跨重启保留, 边缘重连自动重注册恢复     | 云端重启无需人工恢复           |
| 声明式调谐            | F11 | 5s 周期本地对账, 期望态在 SQLite                                  | 断网期间容器持续收敛, 业务不中断    |
| 多副本              | F12 | replicas 补齐/收缩                                          | 单副本异常自动补齐            |
| 健康自愈             | F13 | Inspect 非 Running 自动重启                                  | 容器异常自动恢复, 无需人工       |
| CrashLoopBackOff | F14 | 3 次阈值/30s 退避/60s 稳定重置                                   | 崩溃循环自动退避, 保护节点资源     |
| 镜像漂移检测           | F15 | 期望镜像比对、漂移重建 (批 1 滚动)                                    | 镜像被篡改自动还原, 防漂移       |
| 断网自治             | F16 | 云端不可达容器持续运行, 恢复自动同步                                     | 断网业务不中断 (E2E 60s 实测) |
| MetaManager 持久化  | F17 | SQLite (WAL) 落盘元数据/Pod/配置                               | 期望态不丢, 重启按声明收敛       |
| PodStatus 上报     | F18 | 30s 周期 (可配 1s-10min), Absent 终态保留 90s                   | 云端实时掌握 Pod 运行状态      |
| 增量订阅通知           | F20 | MetaManager 本地变更订阅通知                                    | 边缘模块解耦联动             |

### 3.4 部署方式

弱网参数调优 (env):

表 3-2: 弱网参数调优



图 3.1: 弱网自治场景部署拓扑

| 参数                                                 | 默认            | 说明                            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 云边心跳周期                                             | 30s           | 通道活性探测间隔（F03）                 |
| 退避重连上限                                             | 60s           | 断线重连指数退避封顶（F04）               |
| EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL           | 30s（1s-10min） | 设备状态上报周期，弱网可调大降低流量（F22）；支持热重载 |
| EDGEFLOW_EDGECORE_REPORT_INTERVAL                  | 30s（1s-10min） | Pod 状态上报周期（F18）；支持热重载         |
| EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_SCAN_INTERVAL/NODE_TIMEOUT | 30s / 180s    | 节点心跳扫描周期与超时（F07）              |

**配置方式与热重载：**除环境变量外，edgecore 支持配置文件 config/edgecore.json (cloudAddr/podReportInterval/deviceReportInterval/reconcileInterval 4 个字段，--config 可指定路径；优先级：环境变量 > 配置文件 > 默认值，敏感配置如 Token 仅走环境变量)；cloudcore 同理支持 config/cloudcore.json。配置变更支持热重载：SIGHUP 立即重载或 ≤60s 轮询自动检测生效，无需重启；重载失败保持旧配置继续运行 (fail-safe)。

热生效边界（表 3-3）：

| 配置项                                             | 热生效边界                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| cloudcore port                                  | 热切换（新端口先监听再关旧监听；绑定失败拒绝重载，旧监听保持） |
| cloudcore hubPort / compress                    | 需重启                             |
| edgecore 上报周期（pod/deviceReportInterval）         | 热生效（无需重启）                       |
| edgecore cloudAddr / nodeId / reconcileInterval | 需重启                             |

验证演练（参考 E2E 实测）：

- 正常接入 1 个边缘节点与 1 个业务容器，确认云端可见 Running；
- 停止 cloudcore（模拟断网），观察 60s：边缘容器持续运行、本地设备指令照常下发、op-ledger

正常落盘（E2E 60s 短时验证已实测通过；30min 长跑未验证）；

3. 重启 cloudcore，观察：边缘感知断线（读超时约 90s）→ 退避重连 → 自动重新注册 → ≤30s 周期上报 → 云端节点/Pod/设备状态自动重建；
4. 断网期间下发设备指令，恢复后验证：指令经可靠投递重发到达且不重复执行（同 ID 幂等去重）。

### 3.5 客户价值

- **业务不中断**：断网期间边缘容器持续运行、采集与本地控制照常，现场生产不受云端链路影响。
- **状态自动收敛**：恢复后自动重注册 + 周期补报，云端与边缘状态自动对账，无需人工干预。
- **命令不丢不重**：可靠投递 + 幂等去重，弱网抖动下指令闭环可预期。
- **恢复免人工**：退避重连与自动注册机制覆盖云端重启、网络抖动等场景，运维被动局面改善。

### 3.6 异常路径与边界（如实矩阵）

表 3-4：弱网异常路径矩阵

| 场景       | 产品行为                                                                                               | 恢复机制                    | 边界说明                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 设备离线     | 无设备级离线判定；采集失败仅 Warn，本轮按旧值上报；Modbus 错误落 op-ledger (result=error)                                    | 无（仅台账可查错误历史）            | 设备级离线检测 <span style="color: red;">□ 规划中/即将上线</span>      |
| 数据乱序     | 无序号，按到达序 last-write-wins 收敛（云端不比较时间戳）                                                              | WS 单连接 TCP 保序，跨重连乱序窗口极小 | 最终一致，状态快照语义天然收敛                                          |
| 重复上报     | 状态快照覆盖写，天然幂等                                                                                       | —                       | 无 Ack 设计下重复投递无副作用                                        |
| 历史数据回补   | 不支持：断网期间样本不落盘，重连仅补报最新状态快照                                                                          | 状态级补报（≤30s）             | 历史留存需 EventBus/应用侧自行持久化                                  |
| 云端重启     | 云端分级持久化（v0.4.0 起）：注册台账与 Desired 保留，重启后节点短暂 Unknown、Pod/上报属性短暂清空；边缘读超时约 90s → 退避重连 → 自动重注册 → 周期上报翻新 | 自动，无需人工（E2E 实测）         | 心跳/Status/Pod 状态/属性快照不落盘，重启后 ≤1 上报周期自愈；无需重新注册才可见         |
| 30min 长跑 | 断网自治 E2E 仅 60s 短时验证                                                                                | —                       | E2E 层 30min 长跑未验证（POC 层曾验证断网 30min 容器持续运行）；大规模弱网场景建议现场压测 |
| 云下发补偿    | 断网期间云下发消息（PodSync/DeviceCommand）收不到，无补偿机制                                                          | 重连后靠周期上报/重新下发           | 关键指令建议恢复后主动重发（可靠投递兜底）                                    |

## 4 模型管理场景

**本章范围声明：**EdgeFlow v0.7.0 (2026-08-25 发布) 起内置模型仓库与灰度发布平台——模型仓库 = 模型 + 版本两级台账 + 部署影子；灰度发布 = 按节点白名单/按比例、分批、fail-fast、取消、回滚（手册 F41/F42 已实现）。模型以“镜像即模型、Tag 即版本”方式纳入平台化台账管理；镜像实体仍在客户既有镜像仓库（平台登记镜像 ref + sha256 摘要，不做镜像上传/分发）；训练平台不在产品范围内。本章 4.2–4.4 为正式能力，4.5 保留 v0.1.0 时代的过渡路径为“兼容路径”小节（仍可用；平台化能力落地后建议切换）。

### 4.1 业务痛点

- **模型分发靠人工：**模型文件与运行环境依赖人工拷贝、登录边缘节点手动部署，节点数量一多便不可持续，且极易因人工操作引入错误。
- **版本混乱：**模型缺少统一的版本标识与台账，边缘节点“实际跑的是哪个版本”说不清，出现问题难以定位。
- **边缘更新难：**边缘节点分布广、网络条件不一，逐个节点升级模型成本高、耗时长，更新窗口难以控制。
- **回滚无保障：**升级失败后缺少可靠的版本回退手段，业务长时间中断风险高，运维人员不敢轻易升级。

### 4.2 方案设计（平台化正式能力，v0.7.0）

**设计定位：**EdgeFlow 云端内置模型仓库与灰度发布能力（F41/F42 已实现，API 契约见产品文档 API-SPEC §7）——模型管理由“镜像 Tag + 手工台账”升级为**平台化两级台账 + 受控发布流程**；发布/回滚经既有 podsync/config-sync 幂等下发链路到达边缘，**边缘零代码改动**（旧版 edgecore 直接可用）。

**模型仓库与版本管理（F41）：**

- **模型台账（Model）：**模型名唯一（字符集白名单，禁 '/'），描述/类型/扩展元数据；DELETE 前置（无 active 版本、无在途发布），级联删除 draft/archived 版本与部署影子。
- **版本台账（ModelVersion）：**“Tag 即版本”——镜像 ref（**必带 tag**）+ sha256 摘要登记（防篡改，与 F39/F15 镜像完整性语义衔接）+ 架构白名单（amd64/arm64，F38）+ 参数元数据（发布时随版本平铺下发）；版本状态机 draft → active → archived（activate 自动降级旧 active；archived 可删除、不可再激活；发布/回滚不改变版本状态）。
- **部署影子（F41 台账）：**GET /api/v1/models/{model}/deployments 提供“版本—节点—时间”追踪；podsync+config-sync 双 acked 后写穿（云端期望态，与边缘实际运行版本分离；重启后 etcd 恢复）。

**模型灰度发布（F42）：**

- **目标选择：**按节点白名单（全部须已注册，422 列出未知节点）/ 按比例（分母 = 创建时刻 Ready 节点， $n = \text{ceil}(\text{分母} \times \text{百分比} / 100)$  上取整，字典序取前  $n$ ；0 台 Ready → 422）；目标集合**创建时物化快照**，运行期不重算；不同模式/迁移后的百分比目标集合不跨模式可比（以创建时快照为

准)。

- **分批推进**：batchSize (每批节点数，批内逐节点**串行**——控制批粒度/暂停节奏，非并发度) + pauseBetween 批间暂停 + failFast (默认开，单节点失败立即中止，剩余节点标 skipped)。
- **取消与回滚**：取消在批次边界生效 (剩余节点  $\leq 1$  扫描周期补 skipped)；回滚 = **逆序批量**执行到 prevActive (批间不暂停)，失败不回滚中止 (能回多少回多少，perNode 明细可查)；回滚前置守卫：无 prevActive  $\rightarrow$  422；**已被更新版本接管**  $\rightarrow$  **409** (先显式 activate 目标旧版本或发起新发布)。
- **可靠性**：模型/版本/发布等全部 etcd 持久化 (写穿 + CAS；纯内存模式任务重启丢失，明示)；同模型在途发布互斥 (guard)；外部多副本下 release 级**领跑锁**与崩溃接管 ( $\leq$ TTL 续跑)。

**下发链路 (边缘零改动)**：发布 = 逐节点 podsync (镜像 Pod，命名 edgeflow-model-<sanitized>，namespace edgeflow)+ config-sync(ConfigMap:保留键 model/version/mirror/sha256/type/releasedAt + 版本参数平铺)  $\rightarrow$  双 acked 后写穿部署影子  $\rightarrow$  边缘 MetaManager SQLite 落盘、Edged 声明式收敛、推理容器挂载 ConfigMap 即得“当前模型版本与参数”。回滚同通道把 version 改回 prevActive。

4.3 产品特性引用

表 4-1：模型管理场景特性引用

| 环节     | F 编 产品能力<br>号                              | 说明                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模型台账   | F41 模型仓库与版本管理 (v0.7.0 已实现)                 | 云端模型/版本/发布/部署影子台账: 17 个新 REST 端点 (模型 5 + 版本 6 + 发布 5 + 部署影子 1, 总端点 14→31); etcd 持久化 (纯内存/embed/外部三模式)                           |
| 灰度发布   | F42 模型灰度发布 (v0.7.0 已实现)                    | 白名单/按比例、分批、fail-fast、取消、逆序回滚; 服务端调度 + 逐节点结果台账化; 命令与节奏建议见 4.4                                                                    |
| 声明下发   | F31 云端 API 下发通道                            | 发布者自动调用 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/podsync (镜像 Pod) 与 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/config-sync (模型参数/版本元数据); 为云端 31 个 HTTP 端点之一 |
| 可靠投递   | F05 下发通道可靠投递                               | 保证 Pod 声明与配置下发不丢失 (5s×3 重试 + 幂等去重), 支撑升级/回滚指令可靠到达                                                                               |
| 期望态持久化 | F17 边缘 MetaManager SQLite 持久化              | 模型版本标识与参数随 config-sync 落盘, 节点重启后仍按声明收敛                                                                                          |
| 声明式调谐  | F11 声明式调谐 (5s 周期)                          | 模型版本、副本数变更后边缘自动收敛至期望状态                                                                                                          |
| 多副本管理  | F12 多副本补齐/收缩                               | 模型服务多副本部署, 异常自动补齐 (发布语义 = “该版本上机”, replicas=1; 多副本由用户自行 podsync 编排)                                                             |
| 健康自愈   | F13 健康自愈自动重启                               | 模型实例异常自动重启恢复, 减少人工介入                                                                                                            |
| 异常退避   | F14 CrashLoopBackOff (3 次/30s 退避/60s 稳定重置) | 模型加载失败等场景下避免无限重启、保护节点                                                                                                           |
| 镜像漂移防护 | F15 镜像漂移检测自动重建                             | 模型镜像被篡改/漂移时自动重建, 保障模型完整性与可信                                                                                                     |
| 生产部署   | F36 / k8s 部署 / Helm 部署 F37                 | 边缘节点批量部署与集群化安装, 支撑模型服务规模化落地                                                                                                     |
| 多架构支持  | F38 amd64 + arm64 多架构镜像                    | 版本登记支持 archs 白名单 (空 = 不限制); 按比例发布按架构过滤                                                                                          |
| 升级回滚   | F39 产品级升级回滚机制                              | 备份 manifest.json+sha256、-simulate-failure 演练、KEADM_OPERATOR 审计、staging 原子替换、ops-ledger 留痕 (产品升级灰度通道, 双轨保留, 见 4.4.2)             |

## 4.4 部署方式

### 4.4.1 正式流程 (v0.7.0, 推荐)

模型部署 = 仓库注册 → 版本激活 → 灰度发布 (等效升级/回滚 = 新版本注册激活后再次发布 / rollback):

```
# 注册模型 (模型名唯一; 镜像实体在客户镜像仓库, 平台登记 ref + sha256)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name":"defect-detector","description":"缺陷检测模型","type":"detection","metadata":{"owner":"qa-team"}}'

# 登记版本 ("Tag 即版本"; 初始 draft; sha256 必填)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/versions \
-d '{"version":"v1.2.0","mirror":"registry.example.com/edgeflow/models/defect-detector:v1.2.0","sha256":"sha256:9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08","sizeBytes":482344960,"archs":["amd64","arm64"],"metadata":{"threshold":"0.8"}}'
```



图 4.1: 模型管理场景：镜像化模型分发链路

```
# 激活版本 (draft→active, 自动降级旧 active; 发布目标必须 active)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/versions/v1.2.0/activate

# 灰度发布 (202 受理; 先 1 台试点→小批→全量)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/releases \
  -d '{"version":"v1.2.0","target":{"type":"percentage","percentage":25},"batchSize":2,"pauseBetween":30000,"failFast":true}'

# 白名单试点: {"version":"v1.2.0","target":{"type":"nodeIDs","nodeIDs":["edge-node-1"]},"batchSize":1,"pauseBetween":0,"failFast":true}

# 跟踪 / 取消 / 回滚 / 台账
curl http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID> # perNode 汇总 (summary 现算)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID>/cancel
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID>/rollback # 202 逆序回滚
curl http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/deployments # 版本一节点一时间台账
```

上述命令与字段均为示意用法，具体语法以产品文档（docs/API-SPEC.md §7）为准。

#### 灰度运营建议：

- **节奏：先 1 台试点 → 小批 → 全量。**试点用白名单（1 台）验证镜像可用与推理结果；小批用 batchSize=1~2 + pauseBetween ≥30s 留观察窗口；验证通过后放大比例（25% → 50% → 100%）或扩充白名单。
- **fail-fast 保持默认开 (true)：**单节点失败立即中止，避免坏版本扩散；需要“收集全部节点失败情况”时再显式关闭。
- **回滚前置条件 = “该发布版本仍是模型当前 active 版本”**（未被新版本接管，否则 409）；回滚逆序批量执行、失败不回滚中止（能回多少回多少，perNode 明细可查）。
- **发布成功 ≠ 镜像可用：**平台下发的是声明（mirror ref），拉取发生在边缘；镜像仓库不可达/镜像损坏在边缘 PodStatus 暴露（CrashLoop 等）——发布前建议在试点节点确认 Pod Running。
- **耗时口径：**批内逐节点串行（每节点 2 次可靠下发，最坏 ~10s+/节点超时）；batchSize 控制批粒度/暂停节奏，**不是并发度**；大 fleet 全量耗时 ≈ Σ(单节点耗时) + Σ(pause)。

#### 4.4.2 产品升级灰度 (keadm, 双轨保留)

keadm 升级分批 (节点软件升级, 与模型版本发布双轨并行) ——keadm upgrade -batch-size/-pause-between 控制每批节点数与批间暂停, 或 keadm batch -op=upgrade 按节点清单逐批执行 (任一节点失败立即中止, fail-fast), 实现“试点节点 (1 台) → 小批节点 → 全量”的等效灰度:

```
keadm upgrade --version <目标版本> --simulate-failure # 升级演练
keadm upgrade --version <目标版本> # 正式升级
keadm upgrade --version <目标版本> --batch-size 5 --pause-between 30s # 灰度分批: 每批 5 台、批间暂停 30s
keadm batch --op=upgrade --file nodes.txt --version <目标版本> --batch-size 5 --pause-between 30s # 按清单逐批升级 (fail-fast)
```

#### 4.4.3 兼容路径 (v0.1.0 时代过渡方案, 仍可用)

平台化能力 (F41/F42) 落地前, 模型以“镜像 Tag + 手工声明”分发 (能力上线后建议切换正式流程):

1. **模型打包**: 模型文件与推理运行时打包为推理镜像, 以镜像 Tag 承载模型版本 (“镜像即模型、Tag 即版本”);
2. **镜像推送**: 推送到客户既有镜像仓库 (仓库承担模型存储职责);
3. **声明下发**: podsync 下发 Pod 声明 (镜像版本 + 副本数) + config-sync 下发模型参数 (F31/F05);
4. **边缘执行**: Edged 声明式调谐拉取指定版本运行 (F11/F12);
5. **版本升级**: 新 Tag 构建推送后更新 Pod 声明, 多副本分批滚动替换 (F12);
6. **版本回滚**: Pod 声明恢复旧 Tag 重新下发, 边缘自动收敛 (应用级回滚); 产品级回滚走 keadm rollback (F39);
7. **版本追踪**: 镜像 Tag + ops-ledger + 审计台账形成“版本—节点—时间”记录 (正式流程下由部署影子 + perNode 台账取代)。

#### 4.5 客户价值

- **版本可追踪**: 模型仓库 + 部署影子 + 逐节点结果台账构成完整版本记录, 任一节点当前模型版本与变更历史可查, 问题可追溯 (结果性描述)。
- **更新可控**: 灰度发布按批推进、可暂停观察、可取消、可回滚, 更新窗口与影响面受控, 坏版本不扩散 (fail-fast)。
- **回滚有保障**: 逆序批量回滚到 prevActive (应用态), keadm rollback 覆盖产品态 (双轨); 升级失败可快速恢复, 敢升级、能回退。
- **边缘零改动**: 发布/回滚复用既有 podsync/config-sync 链路, 旧版 edgecore 直接可用, 平台能力落地无边缘升级成本。

## 5 模型应用场景

**本章范围声明：**本章描述推理服务在边缘侧容器化部署与运行的能力边界。推理框架由用户镜像自带，产品不内置；GPU/异构加速未验证。典型场景仅作通用示意，不承诺推理效果。

### 5.1 业务痛点

- **推理上云带宽压力大：**海量设备遥测、图像、信号数据持续上行至云端推理，带宽与流量成本随规模线性增长。
- **实时性不足：**数据往返云端再返回决策，时延无法满足实时监测、实时控制类业务的要求。
- **数据合规风险：**原始数据（图像、信号、工况）出域面临数据安全与合规压力，部分行业数据不允许离开本地网络。
- **边缘推理运维难：**推理实例多、分布广、环境异构，部署、升级、故障恢复依赖人工，运维负担重、可用性难保障。

### 5.2 方案设计

**总体思路：**将推理服务以容器化形式部署于边缘节点，与数据源同侧运行（**近数据侧推理**），构建“数据供给 → 推理消费 → 结果闭环”的本地推理链路；模型由第 4 章模型管理流程分发——v0.7.0 起即**模型仓库注册 → 版本激活 → 灰度发布**（发布器自动下发推理容器声明与模型参数），v0.1.0 时代的“镜像 + 配置”手工通道仍可用（兼容路径，见 4.4.3）。

**组件与数据流：**

1. **数据供给：**设备遥测经 MQTT 主题 `devices/<ns>/<device>/telemetry`（QoS1）供推理服务本地订阅（F28）；设备属性经属性 API 读取（F30）。
2. **推理执行：**推理容器消费数据执行推理。**多副本**保证可用性（F12）、**健康自愈**保证持续服务（F13）、**CrashLoopBackOff** 退避避免重启风暴（F14）、**镜像漂移检测**防篡改（F15）、**断网自治**保证弱网/断网下推理容器持续运行（F16）。
3. **结果闭环：**推理结果通过**设备命令**闭环触发设备动作（F23），或通过属性上报回写，形成“感知—推理—动作”闭环。

**能力边界（如实标注）：**

- 推理框架（TensorRT、ONNX Runtime 等）由用户镜像自带，**产品不内置**；
- **GPU/异构加速未验证**，当前以通用 CPU 算力承载推理负载。

**典型场景示意（通用示意，不承诺效果）：**设备预测性维护（基于工况遥测的异常检测与告警）、质量检测（图像/信号分类）。

### 5.3 产品特性引用

表 5-1：模型应用场景特性引用

| 环节       | F 编 产品能力号                                  | 说明                        |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 容器生命周期管理 | F11 声明式调谐 (5s 周期)                          | 推理实例按声明持续收敛，声明即运行态        |
|          | F12 多副本补齐/收缩                               | 推理服务多副本部署，单点故障自动补齐，可用性保障  |
|          | F13 健康自愈自动重启                               | 推理实例异常自动重启，保证持续服务         |
|          | F14 CrashLoopBackOff (3 次/30s 退避/60s 稳定重置) | 坏配置/坏镜像导致的连续失败进入退避，避免重启风暴 |
|          | F15 镜像漂移检测自动重建                             | 推理镜像被篡改/漂移时自动重建，防篡改       |
|          | F16 断网自治容器持续运行                             | 弱网/断网时推理容器持续运行，服务不中断      |
| 数据供给     | F28 MQTT 遥测主题 (QoS1)                       | 设备遥测数据本地订阅消费，作为推理输入       |
|          | F30 设备属性 API                               | 读取设备属性，补充推理输入             |
| 结果闭环     | F21 / F22 影子与属性上报                          | 推理结果/状态经影子汇聚与周期上报回写云端     |
|          | F23 设备命令闭环                                 | 推理结果触发设备命令/动作，形成闭环        |
| 期望态持久化   | F17 边缘 MetaManager SQLite 持久化              | 数据订阅配置与期望态落盘，重启后不丢失       |

## 5.4 部署方式

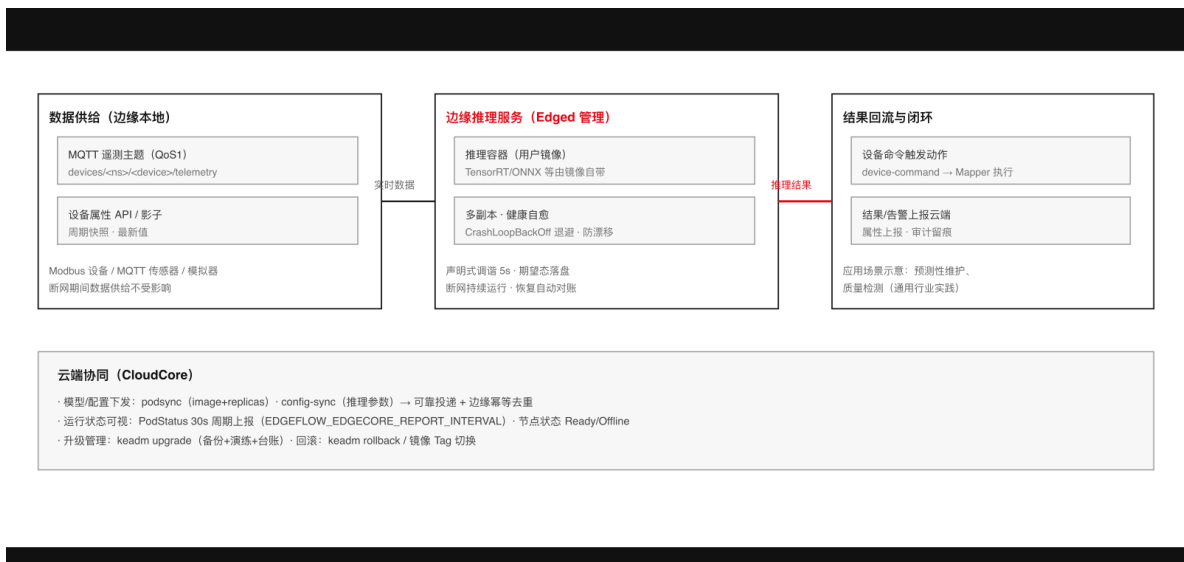


图 5.1: 模型应用场景：边缘推理部署拓扑

(1) 推理服务声明（YAML 风格，字段示意；完整声明格式以产品文档为准。v0.7.0 起推理容器声明由灰度发布器自动下发（镜像 = 版本 mirror，见 4.4.1），也可沿用 podsync 手工声明）：

```
# 推理服务声明（示意）
image: registry.example.com/edgeflow/models/defect-detector:v1.2.0
replicas: 2
# 由 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/podsync 下发 (F31)
```

(2) **推理参数配置**：经 config-sync 下发（如告警阈值、推理超参），边缘 SQLite 持久化（F17）。

(3) **数据订阅配置**：推理容器订阅 devices/<ns>/<device>/telemetry（QoS1，F28）消费实时遥测；需要历史/聚合输入时经属性 API 读取（F30）。

(4) **多副本与自愈验证**：

- 声明 replicas=2 后，Edged 在 5s 调谐周期内补齐副本（F11/F12）；
- 手动终止一个推理容器，观察自动重启（F13）与 RestartCount 累计；连续崩溃进入 CrashLoopBackOff 退避（F14）；
- 篡改推理镜像后观察漂移检测自动重建（F15）；
- 停 cloudcore 60s，观察推理容器持续运行（F16，E2E 短时验证口径同第 3 章）。

(5) **结果闭环验证**：推理结果触发 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command 下发设备动作（F23），或经属性上报在 GET /api/v1/devices 可见（F30）。

## 5.5 客户价值

- **低时延本地推理**：推理与数据源同侧，数据不出本地网络即可完成决策，规避上云往返时延。
- **持续可用**：多副本 + 健康自愈 + 断网自治，推理服务在弱网/断网与实例故障下持续提供服务。
- **自动运维**：声明式调谐、自愈、退避与防漂移机制减少人工运维，边缘推理规模化可控。
- **数据不出域**：原始数据本地消费，满足数据安全性与合规要求（结果性描述）。

## 6 数据全链路与台账管理

### 6.1 数据流转全景



图 6.1: EdgeFlow 数据全链路

表 6-1: 遥测数据上行 7 跳链路

| 跳次 | 环节                   | 数据内容                                    | 通道/协议                                                                   | 关键参数                                                                   |
|----|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 设备 → Mapper          | 原始遥测                                    | Modbus TCP (读保持寄存器) / mock_sensor 内存波动                                  | Modbus 由 30s 上报循环驱动; mock_sensor 2s 波动                                 |
| 2  | Mapper → EventBus    | JSON 遥测 {temperature, humidity, ts(毫秒)} | MQTT QoS1; 主题 de- vices/<namespace>/<device>/telemetry, 指令订阅.../command | QoS1 至少一次投递                                                            |
| 3  | Mapper → 设备影子        | 属性快照                                    | DeviceTwin 内存态写入                                                        | 影子仅维护最新快照                                                              |
| 4  | 影子 → 边缘存储            | 节点元数据、Pod 期望状态、配置                       | MetaManager SQLite (WAL)                                                | 影子本身不落盘                                                                |
| 5  | 影子 → 云端 DeviceReport | 设备状态报告                                  | WebSocket JSON, 无 Ack 单向流式                                              | 30s 周期; EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL 可配 (1s-10min); 启动即报一轮 |
| 6  | 云端接收 → 存储            | DeviceStatus 快照                         | CloudCore 内存态 (v0.4.0 起注册台账与设备持久化, 属性快照仍内存态, 见第 1 章“云端部署形态与高可用”节)       | nodeID → namespace/deviceName → 状态                                     |
| 7  | 云端存储 → API           | 设备状态查询                                  | REST API                                                                | GET /api/v1/devices; GET /api/v1/nodes/{nodeID}/devices                |

**指令下行链路：**POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command → 可靠投递（5s 超时、最多 3 次尝试、同一命令 ID 重发、边缘幂等去重 1000 条，F05）→ Mapper 执行 → 写入 Twin.Desired → 云端合并状态。

6.2 弱网下的数据语义

EdgeFlow v0.1.0 的弱网数据语义为“最新状态快照周期补报”，如实说明如下：

- **上行采集不依赖云边通道：**设备 → Mapper → EventBus → 设备影子的链路完全在边缘本地完成，云边通道中断不影响边缘采集与影子更新；
- **云端视角：**云端 DeviceStatus 为最新状态快照（属性快照为内存态；v0.4.0 起节点注册台账与设备 Desired 已持久化，云端重启后台账保留、节点短暂 Unknown，见第 1 章“云端部署形态与高可用”节）。云边断连期间，云端展示的是最后一次成功收到的 DeviceReport；连接恢复后，边缘按 30s 周期（可配 1s–10min）补报最新快照，且每次边缘启动即上报一轮；
- **不做历史回补：**平台不提供历史数据断点续传与回补（断网期间样本不落盘，仅做状态级补报）。若业务需要历史遥测留存，需在 EventBus 侧或应用侧自行订阅持久化（v0.1.0 未内置遥测历史存储）；
- **下行指令弱网保障：**依赖可靠投递机制（5s 超时、最多 3 次尝试、同 ID 重发、边缘幂等去重 1000 条，F05），通道恢复后重发指令仍可正确投递且不重复执行，降低弱网下指令丢失/重复的风险。

6.3 台账与可追溯

表 6-2：三类台账

| 台账         | 记录内容                | 存储位置                                                           | 格式与保留                                     | 关键字段                                                                                                                             |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审计台账       | 云端 API 操作（含 401 拒绝） | 默认 data/audit-ledger.jsonl（env GEFLOW_CLOUDCORE_AUDIT_PATH 可配） | JSONL 追加；文件 0600 / 目录 0700                | ts(毫秒) / action / path / method / status / operator(默认 anonymous) / ip                                                           |
| ops-ledger | keadm 升级/回滚操作       | output-dir/ops-ledger.jsonl                                    | JSONL 追加；keadm ops-ledger 查询最近 N 条（默认 20） | ts(RFC3339) / action(upgrade rollback) / from / to / result(ok failed) / operator(KEADM_OPERATOR, 缺省 unknown) / note(备份 id、失败原因) |
| op-ledger  | 设备操作流水（采集/下发）       | SQLite 追加流水                                                    | 30 天保留                                    | id 自增 / ts 毫秒 / deviceId / direction(up 采集、down 下发) / regAddr / value / result(ok error) / message                               |

时间戳与设备标识口径（表 6-3）

| 口径项  | 约定                                         |
|------|--------------------------------------------|
| 时间戳  | 审计台账与 op-ledger 采用毫秒；ops-ledger 采用 RFC3339 |
| 节点标识 | nodeID，默认 edge- < 主机名 >                    |
| 设备标识 | deviceName（如 sensor-01、mb-sensor-01）       |
| 命名空间 | namespace，默认 default                       |

跨台账关联时须按上述统一口径对齐，避免口径混用导致追溯断链。

## 6.4 数据可追溯记录要求

可追溯性由三个要素构成，任一可追溯记录须同时满足：

1. **时间戳**：标识“何时发生”——审计/设备操作为毫秒，系统变更为 RFC3339；
2. **设备标识**：nodeID + deviceName + namespace 三元组，标识“发生在哪个节点、哪台设备”；
3. **同步状态**：result/status 字段（ok/error/failed、up/down、HTTP 状态码），标识“结果如何、处于何种状态”。

三类台账协同形成可追踪闭环：**审计台账**覆盖云端 API 操作（含 401 拒绝记录），**ops-ledger** 覆盖系统升级/回滚变更（含备份 id 与失败原因），**op-ledger** 覆盖设备级采集/下发流水（30 天保留）。结合 6.3 的统一口径，可对“谁在什么时间、通过什么操作、影响了哪台设备、结果如何”进行完整追溯。

## A 常见客户问题 FAQ

---

以下问答全部基于 EdgeFlow 已核验实现作答（基线 v0.1.0 2026-08-14 发布，v0.7.0 增量见 A7 等处）；涉及规划中能力均明确标注。

### A1. 云边断网期间，采集到的数据会丢吗？

断网期间边缘本地采集不受影响：设备 → Mapper → 设备影子的链路完全在边缘本地完成，影子始终保留最新状态快照。但平台不保留历史遥测样本，断网期间产生的中间样本不会回补，重连后通过周期上报（默认 30s，可配 1s–10min）补报**最新状态快照**。如业务需要完整历史序列，需在 EventBus 侧或应用侧自行订阅持久化（v0.1.0 未内置遥测历史存储）。

### A2. 弱网下发给设备的指令会丢吗？

不会静默丢失。下行指令走可靠投递：应用层 Ack 确认、同一命令 ID 自动重试（5s 超时 × 最多 3 次尝试）、边缘侧幂等去重（缓存 1000 条 FIFO），通道恢复后重发指令仍可正确投递且不重复执行；超时最终返回 504 便于调用方感知。

### A3. 数据是否可追溯？

可追溯。三类台账覆盖全链路：审计台账（云端 API 操作，含 401 拒绝记录，JSONL）、ops-ledger（keadm 升级/回滚，含备份 id 与失败原因）、op-ledger（设备级采集/下发流水，SQLite，30 天保留）。统一口径：时间戳（毫秒/RFC3339）+ 设备标识（nodeID/deviceName/namespace）+ 同步状态（result/status）。

### A4. 支持哪些设备协议？

v0.1.0 支持 MQTT（QoS1，遥测/指令主题）与 Modbus TCP（显式设置 EDGEFLOW\_MODBUS\_ADDR 启用，读写保持寄存器/线圈，写后回读验证）；另提供 mock\_sensor 模拟器用于演示联调。OPC-UA：v0.3.0 已交付底层协议栈核心（UA Binary 编解码 + TCP 握手，纯标准库），当前为 SecurityPolicy None 明文、仅限可信隔离网络；设备读写服务与 Mapper 接入规划中/即将上线。

### A5. 能管理多少边缘节点？

支持多节点统一纳管。性能基线上 10 节点并发注册实测 100% 成功（平均 201.3ms）；更大规模请以实际环境压测为准。

### A6. 平台安全机制有哪些？

生产加固四项：mTLS 云边通道（启用后自动升级 wss，握手期按 CRL 拒绝已吊销证书）、接入 Token 双轨（REST API Token 鉴权默认关闭、开启后 401 fail-fast；节点接入 Token 已实现：keadm join 生成、edgecore 注册携带、云端常数时间校验）、审计台账（文件 0600/目录 0700，认证失败也记录）、镜像多架构与 keadm 升级备份校验。

证书生命周期管理：keadm cert rotate 轮换(备份先行 + 事务化重签, SAN 继承)、keadm cert revoke 吊销 (--node/--serial 二选一互斥、重复吊销幂等, 序列号入 crl.json 并生成/更新 crl.pem)。CRL 离线吊销：crl.json 为序列号来源记录、crl.pem 为派生签名产物(写路径 flock 进程锁 + crl.json↔crl.pem 对账自愈), mTLS 握手按 CRL 拒绝已吊销证书 (CRL 损坏/签名无效 fail-closed; 锁获取失败自动降级无锁校验, 功能语义不变, 并输出 5 分钟限频告警日志); OCSP 在线吊销: POST /ocsp (RFC 6960, DER 编码请求/响应、16KiB 请求上限、状态码 200/400/429/500), 与 CRL 同源 (均读 crl.json), 吊销即时双通道生效; /ocsp 免 Token, 以 per-IP 限流防滥用 (默认 10 req/s、burst 20, 超限 429, EDGEFLOW\_CLOUDCORE\_OCSP\_RATE\_LIMIT 可调), 成功响应带 Cache-Control: max-age=3600。OCSP 服务端已实现, 客户端查询库 API 可用但尚未接入生产路径——边缘 mTLS 握手走 CRL 校验, 而非 OCSP。新鲜度校验 API 已提供 (OCSPStatusAtWithPolicy / ParseOCSPResponseWithFreshness, fail-closed: 过期/未来时间拒绝、默认 5 分钟 skew), 接线生产路径时启用。

镜像扫描口径：发布流程级已实现 (构建期 Trivy 扫描, 基线 0 漏洞); 完整 RBAC (当前为单 Token 鉴权)、cosign 签名、产品内置/运行时扫描仍 **规划中/即将上线**。

## A7. 模型如何部署到边缘?

v0.7.0 起模型部署走平台化流程: 模型仓库注册(镜像即模型)→ 版本登记与激活(Tag 即版本, draft→active)→ 灰度发布 (按节点白名单/按比例、分批、fail-fast、可取消可回滚)。发布者自动向目标节点下发 podsync (推理容器镜像 Pod) 与 config-sync (模型版本标识 + 参数元数据, ConfigMap), 边缘 Edged 声明式收敛、MetaManager SQLite 落盘 (重启不丢, 边缘零代码改动); 云端提供部署影子台账 (版本—节点—时间) 与逐节点结果查询 (perNode summary)。v0.1.0 时代的“手工镜像 Tag + podsync/config-sync”过渡路径仍可用 (兼容路径, 见第 4 章 4.4.3); keadm 产品升级分批灰度 (节点软件升级) 与模型灰度发布双轨并行。

## A8. 升级和回滚有保障吗?

有。keadm upgrade 自动备份 (manifest.json + sha256 校验) → staging 原子替换 → 支持 -simulate-failure 演练; 失败后执行 keadm rollback -latest 可恢复, 全程 ops-ledger 留痕 (operator/from/to/result/note)。配合镜像 Tag 切换可完成应用级升级与回滚。

## A9. 边缘重启或云端重启会怎样?

边缘重启: 期望状态 (节点元数据/Pod/配置) 已落盘 MetaManager SQLite (WAL), 启动后自动恢复并按声明调谐。云端重启: v0.4.0 起云端分级持久化——节点注册台账与设备 Desired 跨重启保留 (嵌入式 etcd 写穿, 见第 1 章“云端部署形态与高可用”节), 重启后节点短暂 Unknown、边缘 ≤1 心跳周期翻新 Ready (无需重新注册才可见); Pod 状态与设备上报属性重启后短暂清空, ≤1 上报周期自愈; 心跳/Status 不落盘, 重启后待首心跳翻新。边缘感知断线 (读超时约 90s) 后退避重连并自动重新注册 (首条消息为 Register), 无需人工介入 (E2E 已实测)。

## A10. 设备离线如何感知?

v0.1.0 提供节点级离线判定 (CloudHub 90s 无消息断开 + NodeController 心跳停滞 180s 双路径), 状态呈现 Ready/Unknown/Offline; 设备级离线检测 **规划中/即将上线**, 当前 Mapper 采集失败仅记 Warn 并落 op-ledger (result=error), 可通过台账查询错误历史。

## B 术语表

| 术语               | 定义                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CloudCore        | EdgeFlow 云端组件，承担节点/设备管控、REST API、审计台账与运行指标                                                   |
| EdgeCore         | EdgeFlow 边缘组件，由 EdgeHub/Edged/DeviceTwin/EventBus/Mapper/MetaManager 组成                      |
| EdgeHub          | 边缘云边通道客户端，负责注册、心跳、消息收发与幂等去重                                                                  |
| Edged            | 边缘容器自治引擎，按声明式调谐（默认 5s）维护容器期望状态                                                               |
| DeviceTwin       | 设备影子，维护设备属性最新快照（内存态），支撑上报与指令闭环                                                               |
| Mapper           | 设备接入框架，提供 DeviceMapper 接口与注册路由，实现协议适配（MQTT/Modbus）                                           |
| EventBus         | 边缘 MQTT 数据面，承载遥测/指令主题（QoS1），broker 缺失时降级本地模式                                                 |
| MetaManager      | 边缘元数据管理，SQLite（WAL）落盘节点/Pod/配置，提供本地持久化                                                       |
| 设备影子             | 设备属性在平台侧的期望/实际状态视图（desired/reported）                                                         |
| 声明式调谐            | 以期望状态为基准周期对账（reconcile），持续收敛实际状态                                                             |
| 调谐周期             | 默认 5s，Edged 每次对账的时间间隔                                                                        |
| 镜像漂移             | 容器实际镜像与期望镜像不一致，触发自动重建还原                                                                      |
| CrashLoopBackOff | 连续重启 3 次进入 30s 退避窗口，稳定运行 60s 后重置计数                                                           |
| 指数退避重连           | 断线后 1s 起步、逐次翻倍、封顶 60s 的自动重连策略                                                                |
| 可靠投递             | 应用层 pending+Ack 确认、同 ID 重发、最多 3 次尝试、幂等去重（1000 条）                                             |
| 幂等               | 同一命令/消息重复投递不产生重复副作用                                                                          |
| DeviceReport     | 设备状态周期上报消息（30s，可配），无 Ack 单向流式                                                                |
| podsync          | 云端向边缘下发 Pod 声明（image/replicas）的 API                                                          |
| config-sync      | 云端向边缘下发配置并持久化的 API                                                                           |
| 模型仓库             | EdgeFlow 云端模型管理台账（v0.7.0）：模型 + 版本两级对象 + 部署影子，etcd 持久化（/edgeflow/models/ 键空间，纯内存/embed/外部三模式） |
| 灰度发布             | 受控发布流程：按节点白名单/按比例选择目标、分批推进、fail-fast、可取消/回滚（v0.7.0 模型发布；keadm 升级分批为产品升级灰度，双轨并行）              |

| 术语         | 定义                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部署影子       | 云端“版本—节点—时间”台账(GET /api/v1/models/model/deployments), 记录各节点当前应跑模型版本 (podsync+config-sync 双 acked 后写穿)    |
| 领跑锁        | 灰度发布执行权的租约互斥 (etcd lease, grant-per-claim, TTL 默认 60s): 多副本间同一发布同一时刻仅一个执行者, 崩溃后 $\leq$ TTL 接管续跑          |
| 节点离线       | 云端判定: CloudHub 90s 断开或 NodeController 180s 心跳停滞                                                          |
| 设备离线       | 设备级离线检测 (□ 规划中/即将上线); 当前仅 op-ledger 记录采集错误                                                               |
| 台账         | 追加式审计/操作记录 (审计台账/ops-ledger/op-ledger 三类)                                                                |
| JSONL      | JSON Lines, 每行一条 JSON 记录的追加式日志格式                                                                         |
| mTLS       | 双向 TLS, 云边通道启用后自动升级 wss                                                                                  |
| QoS1       | MQTT 服务质量级别“至少一次”, 不保证去重, 消费方需幂等                                                                         |
| keadm      | EdgeFlow 部署运维工具, 9 个子命令: init/join/cert (rotate/revoke) /upgrade/rollback/ops-ledger/batch/reset/version |
| ops-ledger | keadm 升级/回滚操作台账 (JSONL, 含备份 id 与失败原因)                                                                    |
| op-ledger  | 设备操作台账 (SQLite 追加流水, 30 天保留; 代码/SQL 表名为 op_ledger)                                                       |
| 审计台账       | 云端 API 操作台账 (audit-ledger.jsonl, 含 401 记录)                                                               |
| 状态快照周期补报   | 弱网恢复后按周期补报最新状态快照 (非历史回补)                                                                                 |

## C 产品特性-场景映射表

表 C-1: F01-F42、F49 已实现特性 × 四场景归属 (双向追溯)

| F 编<br>号 | 特性名称                                  | 数据<br>采集 | 弱网<br>自治 | 模型<br>管理 | 模型<br>应用 | 手册引用章节                |
|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| F01      | WebSocket 云边管理面通道                     | ●        | ●        | ○        | ○        | 1.2 / 3.3             |
| F02      | 节点注册 (Register/RegisterAck, 10s 超时)   | ○        | ●        | ○        | ○        | 3.2 / 3.3             |
| F03      | 心跳保活 (30s)                            | ○        | ●        | ○        | ○        | 3.3 / 3.4             |
| F04      | 指数退避重连 (1s→60s 封顶)                    | ○        | ●        | ○        | ○        | 3.2 / 3.3             |
| F05      | 消息可靠投递 (5s×3、幂等去重 1000 条、504)         | ●        | ●        | ●        | ○        | 2.3 / 3.2 / 4.3 / 6.1 |
| F06      | 多节点并发管理 (10 节点实测 100%)                | ●        | ○        | ○        | ○        | 附录 A5                 |
| F07      | 在线/离线双路径判定 (90s/180s)                 | ○        | ●        | ○        | ○        | 3.3 / 3.6             |
| F08      | 节点状态语义 (Ready/Unknown/Offline)        | ○        | ●        | ○        | ○        | 3.3                   |
| F09      | 云端分级持久化 + 边缘持久 (自动恢复)                 | ○        | ●        | ○        | ○        | 3.3 / 3.6             |
| F10      | 消息路由引擎 (SendToNode/Broadcast/Deliver) | ○        | ○        | ○        | ○        | 附录 C (仅登记)            |
| F11      | Edged 声明式调谐 (5s)                      | ○        | ●        | ●        | ●        | 3.2 / 4.3 / 5.3       |
| F12      | 多副本 Pod 管理 (补齐/收缩)                    | ○        | ●        | ●        | ●        | 3.3 / 4.2 / 5.3       |
| F13      | 健康自愈自动重启                              | ○        | ●        | ●        | ●        | 3.3 / 4.3 / 5.3       |
| F14      | CrashLoopBackOff (3 次/30s/60s 重置)     | ○        | ●        | ●        | ●        | 3.3 / 4.3 / 5.3       |
| F15      | 镜像漂移检测与重建                             | ○        | ●        | ●        | ●        | 3.3 / 4.3 / 5.3       |
| F16      | 断网自治 (E2E 60s 实测)                     | ○        | ●        | ○        | ●        | 3.3 / 3.6 / 5.3       |
| F17      | MetaManager SQLite 持久化                | ○        | ●        | ●        | ●        | 3.3 / 4.3 / 5.3 / 6.1 |

| F 编 号 | 特性名称                                         | 数据采集 | 弱网自治 | 模型管理 | 模型应用 | 手册引用章节          |
|-------|----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| F18   | PodStatus 周期上报 (30s 可配, Absent 90s)          | ○    | ●    | ○    | ○    | 3.3 / 3.4       |
| F19   | 删除收敛闭环 (delete→Absent→云端收敛)                  | ○    | ●    | ○    | ○    | 附录 C (仅登记)      |
| F20   | MetaManager 增量订阅通知                           | ○    | ●    | ○    | ○    | 3.3             |
| F21   | DeviceTwin 影子 (desired/reported 合并)          | ●    | ○    | ○    | ●    | 2.3 / 5.3       |
| F22   | 设备属性周期上报 (30s 可配, 启动即报)                      | ●    | ○    | ○    | ●    | 2.3 / 5.3 / 6.1 |
| F23   | device-command 指令闭环                          | ●    | ○    | ○    | ●    | 2.3 / 5.3 / 6.1 |
| F24   | Mapper 框架 (接口 + 注册路由)                        | ●    | ○    | ○    | ○    | 2.2 / 2.3       |
| F25   | mock_sensor 模拟器 (2s, targetTemp/reset)       | ●    | ○    | ○    | ○    | 2.3 / 2.4       |
| F26   | Modbus TCP Mapper (显式启用, 写后回读)               | ●    | ○    | ○    | ○    | 2.3 / 2.4       |
| F27   | op-ledger 操作台账 (SQLite 表名 op_ledger, 30 天保留) | ●    | ○    | ○    | ○    | 2.3 / 2.5 / 6.3 |
| F28   | EventBus MQTT 数据面 (QoS1, 自动重连)               | ●    | ○    | ○    | ●    | 2.3 / 5.3       |
| F29   | EventBus 降级本地模式                              | ●    | ●    | ○    | ○    | 2.3 / 2.4       |
| F30   | 设备 API 云端视图                                  | ●    | ○    | ○    | ●    | 2.3 / 5.3 / 6.1 |
| F31   | REST API 14 端点 (podsync/config-sync/ocsp 等)  | ○    | ○    | ●    | ●    | 4.3 / 5.4       |
| F32   | 运行指标 5 项 (edge-flow_cloudcore_*)             | ○    | ○    | ○    | ○    | 1.2 / 1.4       |
| F33   | Token 认证 (默认 off, 401 fail-fast)             | ○    | ○    | ○    | ○    | 附录 A6           |
| F34   | mTLS 云边通道 (wss, 握手按 CRL 拒绝吊销证书)              | ○    | ○    | ○    | ○    | 附录 A6 / 3.3     |
| F35   | 审计台账 (JSONL, 0600/0700)                      | ○    | ○    | ○    | ○    | 6.3             |

| F 编 | 特性名称                                                           | 数据采集 | 弱网自治 | 模型管理 | 模型应用 | 手册引用章节           |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| F36 | keadm 部署运维 (9 子命令, 含 cert/batch/reset/version)                 | ○    | ○    | ●    | ○    | 4.3              |
| F37 | Helm Chart 部署                                                  | ○    | ○    | ●    | ○    | 4.3              |
| F38 | 多架构镜像 (amd64+arm64)                                            | ○    | ○    | ●    | ○    | 4.3              |
| F39 | 升级回滚机制 (备份/演练/审计/留痕)                                           | ○    | ○    | ●    | ○    | 4.3 / 4.4        |
| F40 | 性能基线 (10 节点 201.3ms)                                           | ○    | ○    | ○    | ○    | 附录 A5            |
| F41 | 模型仓库与版本管理 (模型/版本/部署影子台账, v0.7.0)                               | ○    | ○    | ●    | ○    | 4.2 / 4.3 / 附录 C |
| F42 | 模型灰度发布 (白名单/按比例、分批、fail-fast、取消、回滚, v0.7.0; keadm 升级分批为产品升级灰度) | ○    | ○    | ●    | ○    | 4.2 / 4.3 / 附录 C |
| F49 | 证书吊销闭环 (keadm cert revoke + CRL 消费端拒绝 + OCSP responder)        | ○    | ○    | ○    | ○    | 附录 A6 / 3.3      |

图例：● 主要支撑场景；○ 次要/间接支撑场景。手册引用章节为 v1.0.0 定稿节号。

表 C-2：规划中/部分实现特性清单（F43–F48）

| 编号  | 规划项              | 状态   | 说明                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F43 | 完整 RBAC(多角色权限)   | 规划中  | 当前为单 Token 鉴权                                                                                                                                                 |
| F44 | 设备认证             | 部分实现 | 节点接入认证(Register Token)已实现: keadm join 写 E DGEFLOW_EDGECORE_TOKEN、edgecore 注册携带、云端 EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN 常数时间校验、空值向后兼容; 设备级身份认证(传感器/PLC 等)与设备级离线检测仍规划中 |
| F45 | 集群化网络与节点调度增强     | 部分实现 | <b>Pod 资源调度 (cpu/memory request/limit + 超卖准入 + 漂移重建, v0.2.0, 见 1.3/5.2)</b> 已实现; Flannel 网络仍规划中                                                               |
| F46 | OPC-UA 协议接入      | 部分实现 | UA Binary 协议栈核心(编解码 + HEL/ACK 握手, v0.3.0, 纯标准库) 已实现, <b>明文 (SecurityPolicy None)</b> 仅限可信隔离网络; 设备读写服务/SecureChannel/安全策略/Mapper 接入/第三方互操作验证未实现                |
| F47 | 通道压缩/Protobuf 编码 | 部分实现 | gzip 压缩已实现 (Register 协商式双向默认开, config/-cloudcore.json 中 compress:false 可关); Protobuf 编码仍规划中 (当前 JSON 信封)                                                      |
| F48 | 镜像安全扫描           | 部分实现 | 发布流程级已实现 (构建期 Trivy 扫描, 基线 0 漏洞); 产品内置/运行时扫描仍规划中 (当前提供 sha256 完整性校验, 升级备份)                                                                                    |

## D 版本管理与更新说明（回滚口径）

---

1. **本手册版本管理**：以 Git 提交为版本锚点，主源文件为 Markdown（本文件），HTML/LaTeX/PDF 为同版本衍生制品；修订须更新“修订记录”表并重新生成全部衍生制品。
2. **更新说明**：产品新版本发布后，本手册须对照特性清单（附录 C）逐条核验“已实现/规划中”状态后再升版。
3. **回滚口径**：若某版本手册被发现事实性错误，回退到上一 Git 提交并发布勘误版本（vX.Y.Z+1），不直接修改已发布历史版本文件；勘误记录写入修订记录表。
4. **评审留痕**：v1.0.0 由方案团队（主笔）+ 产品团队（事实基线提供）+ 独立技术复核（特性 ↔ 手册双向追溯、结构完整性、异常路径、术语一致性）完成，复核记录见《评审记录与交接说明.md》。
5. **v1.0.1 勘误基线（2026-08-16）**：对照仓库 HEAD 10e2995（基线 899248d 之后净新增 OCSF 在线吊销与 edgecore 配置文件）完成勘误——REST API 端点 13→14（含 POST /ocsp，与契约测试/API-SPEC/API-COMPATIBILITY 三源一致）；表 C-1 新增证书吊销闭环登记（F49）；表 C-2 摘除已实现能力“规划中”标注（gzip 压缩、升级分批、节点接入认证、发布流程镜像扫描，见 F42/F44/F47/F48 拆分口径）；术语表 keadm 补全 9 子命令。勘误以仓库现状为事实基线，非新版本发布；正式修订记录见正文修订记录表。HTML/PDF/latex 衍生制品与 CSV 按流程同步重生成。
6. **v1.0.2 修订基线（2026-08-18）**：对照仓库 HEAD 59dd396（v0.1.1 生产发布准备轮，bc8994d 安全加固 + P2 遗留闭环）补充：/ocsp per-IP 限流（默认 10 req/s、burst 20，超限 429，env 可调）+ 成功响应 Cache-Control: max-age=3600；OCSP 客户端库新鲜度校验入口（ParseOCSPResponseWithFreshness/OCSPStatusAtWithPolicy，fail-closed、默认 5 分钟 skew，旧入口行为不变，生产路径接入时须用 WithPolicy 入口）；CRL 锁获取失败自动降级无锁校验并输出 5 分钟限频告警日志。特性清单无状态变化（F31/F49 口径不变）；正式修订记录见正文修订记录表。HTML/PDF/latex 衍生制品与 CSV 按流程同步重生成。
7. **v1.2.0 修订基线（2026-08-26）**：对照仓库 HEAD（v0.8.0 开发轮，运维与安全增强）补充：外部 etcd RBAC 鉴权透传（ETCD\_USERNAME/ETCD\_PASSWORD 成对设置，与 TLS/mTLS 正交，见 1.5）；/metrics 新增续约失败计数（7 指标，仅外部模式）；模型列表分页（limit/offset + X-Total-Count）与终态发布 GC（默认关，L31 审计口径保留）。特性清单 F31 口径补充（分页参数）；KNOWN-ISSUES L1/L12/L28 闭环（§8）。HTML/PDF/latex 衍生制品与 CSV 按流程同步重生成。
8. **v1.1.0 修订基线（2026-08-25）**：对照仓库 HEAD（v0.7.0 开发轮）将 F41/F42 落地入册——第 4 章重写为正式能力（模型仓库注册 → 版本激活 → 灰度发布；过渡路径降级为“兼容路径”、keadm 升级分批保留为产品升级灰度）；附录 C 表 C-1 追加 F41/F42（已实现，● 模型管理场景）、表 C-2 摘除 F41/F42；端点口径 14→31（模型 API 17 端点，契约见 API-SPEC §7）；FAQ A7、术语表（模型仓库/灰度发布/部署影子/领跑锁）、修订记录同步更新。正式修订记录见正文修订记录表。HTML/PDF/latex 衍生制品与 CSV 按流程同步重生成。